

Effetto Zeeman

Gruppo A8

Magda Garzena, Anna Teresa Margaritelli, Paolo Rocchietti March, Maria Sofia Tozzetti

Abstract

In questa esperienza di laboratorio si stima il magnetone di Bohr μ_B studiando l'effetto Zeeman sulle transizioni atomiche di una lampada ai vapori di Cadmio in due configurazioni geometriche diverse.

Prima di poter stimare la costante, è necessario ricavare la relazione di calibrazione $B(I)$ del campo generato da ferromagnete in funzione della corrente che lo attraversa.

Indice

1	Introduzione all'apparato sperimentale	2
2	Calibrazione del magnete	3
2.1	Uniformità del campo magnetico tra le espansioni polari	3
2.2	Relazione di calibrazione $\mathbf{B}(\mathbf{I})$	3
3	Misura dell'effetto Zeeman normale	5
3.1	Effetto Zeeman in geometria longitudinale	5
3.2	Effetto Zeeman in geometria trasversale	6
4	Stima del magnetone di Bohr μ_B	7
4.1	Geometria longitudinale	8
4.2	Geometria trasversale	9
5	Conclusioni	10
6	Appendice	11

1 Introduzione all'apparato sperimentale

La prima parte dell'esperienza consiste nell'allineamento ottico del sistema di misura: definire con precisione l'asse ottico assicura infatti che il fascio luminoso attraversi coassialmente tutte le componenti dell'apparato, condizione necessaria per ottenere le frange di interferenza circolari e concentriche per l'osservazione dell'effetto Zeeman.

Il banco ottico è costituito da una rotaia su cui vengono montati, lungo l'asse ottico, un diaframma a iride, una lente convergente, un interferometro di Fabry-Perot, un'altra lente convergente, una lamina a quarto d'onda, un polarizzatore lineare e una ultima lente convergente (si veda la figura 1.1). A un'estremità della rotaia è posta una telecamera CCD, connessa a un software di acquisizione immagini, mentre sull'altra estremità è collocato un magnete a doppia bobina (883 spire per ciascuna bobina) con espansioni polari estraibili e forate, tra le quali viene inserita, quando necessario, la lampada spettrale ai vapori di Cadmio. Un filtro spettrale rosso viene collocato lungo il cammino ottico per selezionare, tra tutte le righe spettrali del Cadmio, quella di interesse, corrispondente alla transizione atomica $3^1D_2 \rightarrow 2^1P_1$, sulla quale si vuole osservare l'effetto Zeeman.

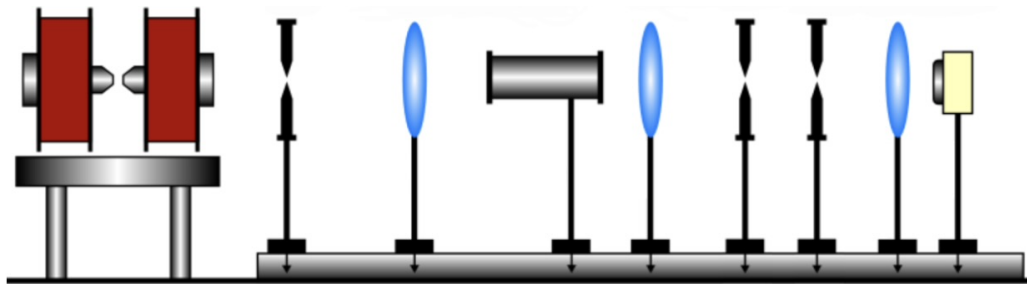


Fig. 1.1: Schema del banco ottico con magnete in configurazione longitudinale.

Per l'allineamento del sistema ottico si utilizza un laser a bassa potenza, che consente di definire e verificare l'asse ottico dell'apparato, cosicchè una volta accesa la lampada spettrale, il sistema di acquisizione mostra una serie di anelli concentrici, ciascuno dei quali corrisponde a un diverso ordine di interferenza e, per una data lunghezza d'onda, a un angolo di emissione specifico.

Le diverse componenti spettrali della radiazione emessa dalla lampada generano quindi gruppi di anelli tra loro leggermente separati, la cui posizione radiale dipende dalla lunghezza d'onda della radiazione. Sono proprio queste le frange che verranno utilizzate per misurare la separazione delle righe spettrali indotta dall'effetto Zeeman.

2 Calibrazione del magnete

Lo scopo di questa parte è calibrare il magnete, ovvero determinare la dipendenza del campo magnetico, generato tra le espansioni polari, dalla corrente iniettata nelle bobine. Infatti, la grandezza controllata sperimentalmente è la corrente I , mentre la separazione delle righe spettrali dipende dall'intensità del campo magnetico applicato B . È quindi necessario determinare la relazione $B(I)$ per poter associare a ciascun valore di corrente il corrispondente valore di campo magnetico e successivamente ricavare una stima del magnetone di Bohr.

Si realizza dunque il circuito di alimentazione del magnete, connettendo un generatore di tensione in parallelo a un condensatore di sicurezza e a un amperometro¹ per la misura della corrente, collegato a sua volta in serie alle due bobine. Per la misura del campo magnetico si utilizza un teslametro².

2.1 Uniformità del campo magnetico tra le espansioni polari

Prima di eseguire le misure di $B(I)$, si valuta il grado di uniformità del campo magnetico tra le espansioni polari nella regione attorno all'asse centrale, cioè nell'area della finestra di emissione della lampada. Poiché la sorgente luminosa non è puntiforme, diverse porzioni della lampada possono essere soggette a valori leggermente diversi del campo magnetico: tale non uniformità comporterebbe una diversa separazione delle componenti spettrali a seconda delle zone della sorgente, introducendo un'ulteriore incertezza nella misura.

Dopo aver impostato nel circuito del magnete una corrente di circa 2.3A, si effettuano 7 misure di B , spostando il teslametro sulle superfici dei piani perpendicolari e paralleli al campo magnetico (riportate in appendice 6.1.1).

Si utilizza come incertezza sulle misure di B il valore minimo la semidispersione massima di queste misure

$$\sigma_{B,min,I=2.3A} = 15.0\text{mT}$$

e l'incertezza del teslametro.

Anche nella parte della stima del magnetone di Bohr si è adottata $\sigma_{B,min}$ come incertezza minima sui valori di B .

2.2 Relazione di calibrazione $B(I)$

A questo punto si procede alla stima della relazione di calibrazione $B(I)$: si misura B sull'asse centrale delle espansioni polari variando la corrente iniettata nelle bobine a passi di 1A, da 0A a 10A e da 10A a 0A, ripetendo tale procedimento di misura una seconda volta (tutti i dati sono riportati nella sezione 6.1.2 in Appendice).

Si ottengono 4 set di dati, due di salita e due di discesa, su cui si effettuano 4 fit lineari.

I risultati si riportano di seguito.

¹Modello PeakTech 3335 DMM.

²Modello Extech SDL900.

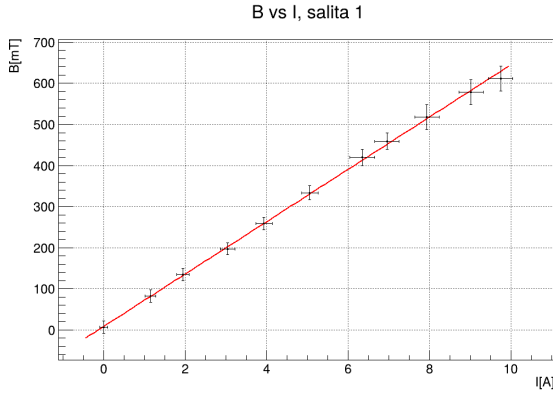


Fig. 2.1: Coppie di valori (B_i, I_i) per la prima salita e fit lineare $y = mx + q$ con parametri $m = (64 \pm 2)\text{mT/A}$, $q = (8 \pm 11)\text{mT}$, $\chi^2 = 0.52$ e d.o.f.=9.

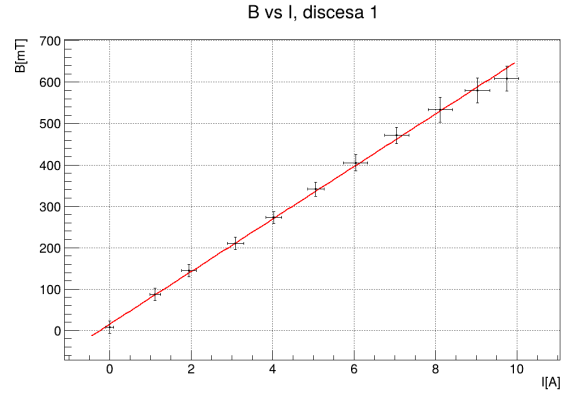


Fig. 2.2: Coppie di valori (B_i, I_i) per la prima discesa e fit lineare $y = mx + q$ con parametri $m = (63 \pm 2)\text{mT/A}$, $q = (15 \pm 11)\text{mT}$, $\chi^2 = 1.1$ e d.o.f.=9.

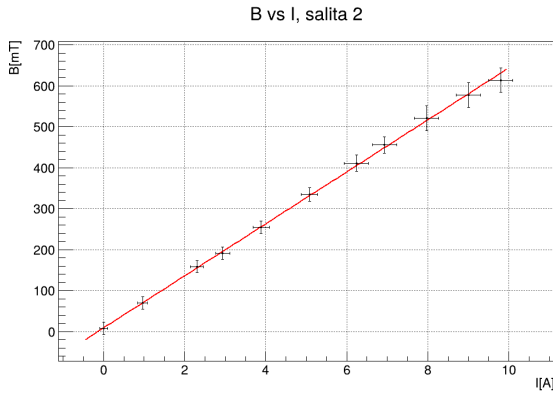


Fig. 2.3: Coppie di valori (B_i, I_i) per la seconda salita e fit lineare $y = mx + q$ con parametri $m = (63 \pm 2)\text{mT/A}$, $q = (10 \pm 10)\text{mT}$, $\chi^2 = 0.51$ e d.o.f.=9.



Fig. 2.4: Coppie di valori (B_i, I_i) per la seconda discesa e fit lineare $y = mx + q$ con parametri $m = (64 \pm 2)\text{mT/A}$, $q = (14 \pm 10)\text{mT}$, $\chi^2 = 1.15$ e d.o.f.=9.

Per ricavare la curva di calibrazione si sono prima mediati separatamente i parametri fittati per discesa e salita e si sono poi confrontate queste medie tra di loro: sia i coefficienti angolari, sia i termini noti risultano statisticamente compatibili e se ne prende la media pesata.

La curva di calibrazione è dunque

$$B(I) = (63.9 \pm 1.2)\text{mT/A} \cdot I + (12 \pm 5)\text{mT} \quad (2.1)$$

Dal fatto che non solo i coefficienti angolari, ma anche i termini noti risultino statisticamente compatibili si può affermare che il ferromagnete utilizzato è abbastanza dolce da poter trascurare gli effetti del ciclo di isteresi, in quanto essi non vengono risolti dal setup sperimentale.

3 Misura dell'effetto Zeeman normale

Inizialmente, inserita la lampada ai vapori di Cadmio tra le espansioni polari del magnete, si osserva la serie di anelli diffrattivi che, in assenza di campo magnetico applicato, corrisponde alla transizione atomica $3^1D_2 \rightarrow 2^1P_1$: essi sono il risultato dalla diseccitazione degli atomi di Cadmio che emettono fotoni con $\lambda = 643.847$ nm. Per isolare questa transizione, dunque, si è inserito un filtro spettrale rosso nell'interferometro.

In presenza di un campo magnetico esterno, i livelli energetici atomici si dividono secondo la relazione

$$\Delta E = \mu_B \Delta m_l B,$$

dove μ_B è il magnetone di Bohr, m_l è il numero quantico magnetico e B l'intensità del campo applicato. A tale variazione di energia consegue una separazione delle lunghezze d'onda delle righe emesse, secondo

$$\Delta\left(\frac{1}{\lambda}\right) = \frac{\mu_B B}{hc} \Delta m_l.$$

Si verifica quindi una separazione delle componenti spettrali, che risulta a sua volta proporzionale al campo magnetico applicato.

Nel caso dell'effetto Zeeman normale, per una transizione di dipolo, come quella del cadmio $3^1D_2 \rightarrow 2^1P_1$, sono permesse variazioni del numero quantico magnetico pari a

$$\Delta m_l = 0, \pm 1.$$

Di conseguenza, una singola riga spettrale si sdoppia in tre componenti: una componente centrale π , corrispondente a $\Delta m_l = 0$, che risulta non spostata in quanto $\Delta E = 0$, e due componenti σ^+ e σ^- , corrispondenti a $\Delta m_l = \pm 1$, spostate simmetricamente rispetto alla riga originaria.

Osservando la radiazione lungo la direzione del campo magnetico (geometria longitudinale) si osservano solo le componenti $\sigma^\pm$, polarizzate circolarmente; osservando in direzione perpendicolare (geometria trasversale) si osservano invece tutte e tre le componenti: la componente π , polarizzata linearmente in direzione ortogonale al campo, e le due componenti $\sigma^\pm$, polarizzate linearmente sul piano ortogonale sia al campo, sia alle altre componenti.

3.1 Effetto Zeeman in geometria longitudinale

In configurazione longitudinale, ottenuta ruotando il supporto del magnete in modo che l'asse delle bobine sia in linea con la rotaia, l'asse ottico del sistema è dunque parallelo al campo magnetico. In questa geometria la componente π non è osservabile, mentre le due componenti σ^+ e σ^- risultano polarizzate circolarmente in versi opposti. Dopo aver verificato la separazione delle righe spettrali, dovuta all'applicazione di B , si posizionano la lamina $\lambda/4$ e il polarizzatore lineare, tra le ultime due lenti convergenti, per selezionare alternativamente le due polarizzazioni circolari e osservare separatamente le due componenti.

La presa dati avviene in assenza degli elementi polarizzatori, acquisendo 9 diffrattogrammi al variare della corrente, quindi del campo magnetico, da 0A a circa 9A.

Dai diffrattogrammi, tramite un software di elaborazione immagini, si sono calcolate le aree dei cerchi raffigurati, corrispondenti alle transizioni con $\Delta m_l = \pm 1$: ogni area è stata misurata 3 volte, per poter associare come incertezza sulla media delle tre misure la loro semidispersione.

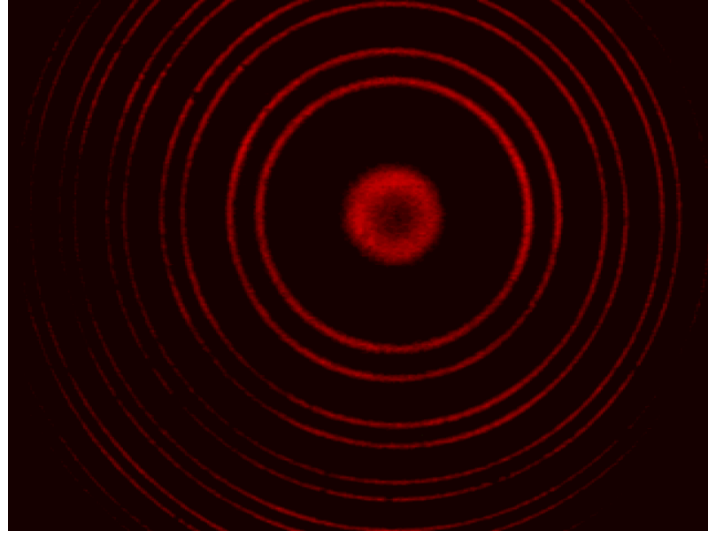


Fig. 3.1: Diffrattogramma a $I = (6.1 \pm 0.3)\text{A}$ in configurazione longitudinale: si noti lo splitting del pattern in due righe, che rappresentano le due transizioni con $\Delta m_l = \pm 1$.

Per poter stimare il magnetone di Bohr, si devono ora definire due quantità:

- $\delta_{a,b}$ differenza di area tra due massimi dello stesso ordine relativi a λ_a, λ_b diverse, che non dipende dall'ordine di massimo;
- Δ differenza di area tra due massimi di ordine consecutivo relativi alla stessa λ , che approssimativamente non dipende nè da λ , nè dall'ordine di massimo.

Il sistema ottico è stato tarato in modo da mostrare almeno 3 ordini di massimi di interferenza, dunque per ogni diffrattogramma è stato possibile effettuare 3 stime di $\delta_{a,b}$ e 4 di Δ , di cui si è fatta una media pesata, ottenendo una coppia di valori $(\langle\Delta\rangle, \langle\delta\rangle)$ per diffrattogramma, cioè per valore di campo magnetico.

I valori di $(\langle\Delta\rangle, \langle\delta\rangle)$ al variare di I per la configurazione longitudinale sono riportati in appendice 6.2.1.

Da questo set di dati sarà possibile estrarre una stima del magnetone di Bohr μ_B attraverso i rapporti $\frac{\langle\delta\rangle}{\langle\Delta\rangle}$, anch'essi riportati in appendice 6.2.1.

3.2 Effetto Zeeman in geometria trasversale

Si è poi messo il magnete in posizione trasversale, cioè in modo che l'asse ottico fosse perpendicolare al campo magnetico applicato. In questo caso, in presenza di campo magnetico, si osservano simultaneamente tre componenti: la componente centrale π , invariata in lunghezza d'onda, e le due componenti $\sigma^\pm$ simmetriche rispetto a π . La componente π è polarizzata linearmente nella direzione del campo magnetico, mentre le componenti $\sigma^\pm$ risultano polarizzate linearmente sul piano ortogonale al campo magnetico. Utilizzando un polarizzatore lineare si sono osservate separatamente le diverse componenti della luce in uscita dall'interferometro.

Anche in questa configurazione, la presa dati avviene in assenza del filtro polarizzatore, acquisendo 7 diffrattogrammi al variare della corrente da 0A a circa 9.5A.

Dalle immagini acquisite si sono poi calcolate le aree dei cerchi dei diffrattogrammi, stimandole con media e semidisersione di 3 diverse misure.

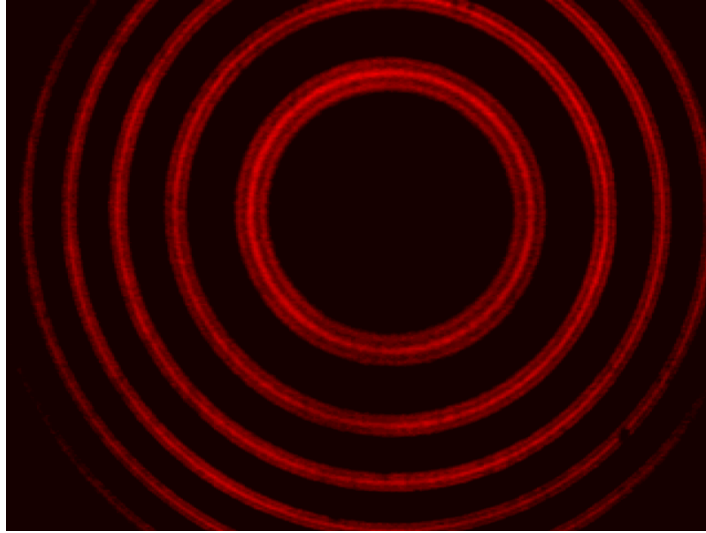


Fig. 3.2: Diffrattogramma a $I = (4.8 \pm 0.2)\text{A}$ in configurazione longitudinale: si noti lo splitting del pattern in tre righe, che rappresentano le tre transizioni con $\Delta m_l = 0, \pm 1$. Questo diffrattogramma è stato scartato dall'analisi dati per la difficoltà di distinguere le diverse righe.

In questa configurazione si sono stimati i valori di $(\langle \Delta \rangle, \langle \delta \rangle)$ in modo diverso: si sono considerate separatamente la riga relativa alla transizione con $\Delta m_l = +1$ (cioè quella esterna rispetto alla riga centrale) e quella alla transizione con $\Delta m_l = -1$; per ciascuna transizione si sono stimati separatamente i valori di $\langle \Delta \rangle$ e $\langle \delta \rangle$ esattamente come si è fatto per la configurazione longitudinale.

I valori di $(\langle \Delta \rangle, \langle \delta \rangle)$ al variare di I per entrambe le coppie di righe sono riportati in appendice 6.2.2.

Da questi set di dati sarà possibile estrarre 2 stime del magnetone di Bohr μ_B (una per coppia), attraverso i rapporti $\frac{\langle \delta \rangle}{\langle \Delta \rangle}$, anch'essi riportati in appendice 6.2.2.

4 Stima del magnetone di Bohr μ_B

Dalla teoria dell'interferometro di Fabry–Perot è possibile correlare la separazione radiale delle frange osservate con la differenza in numero d'onda k tra due componenti spettrali. Si ottiene

$$\Delta k = \frac{1}{2\mu t} \frac{\delta}{\Delta},$$

dove $\mu = 1.4560$ (per $\lambda \approx 643\text{nm}$) è l'indice di rifrazione dell'*etalon* interno all'interferometro e $t = 3\text{mm}$ il suo spessore.

Combinando tale relazione con l'espressione dello splitting Zeeman

$$\Delta E = \Delta m_l g \mu_B B$$

si ottiene

$$\frac{\delta}{\Delta} = \frac{2g\mu t \mu_B}{hc} B \Delta m_l.$$

Nel caso dell'effetto Zeeman normale si ha $g = 1$, dunque la relazione precedente è lineare:

$$\frac{\delta}{\Delta} = b B$$

Si interpolano dunque i dati sperimentali mediante una regressione lineare:

$$\frac{\delta}{\Delta} = a + b B,$$

dove a rappresenta l'intercetta e b il coefficiente angolare della retta.

Dal valore del coefficiente angolare si ricava il magnetone di Bohr, invertendo la relazione precedente:

$$\mu_B = \frac{hc}{2\mu t} |b|.$$

Osservazione Per i dati presi in configurazione longitudinale, questa stima va ulteriormente divisa per un fattore 2, poiché la differenza energetica tra le righe considerate è due volte quella dello splitting Zeeman.

4.1 Geometria longitudinale

Le coppie di dati $\left(B(I), \frac{\langle\delta\rangle}{\langle\Delta\rangle}\right)$, dove i valori di B sono stati calcolati a partire dalle misure di corrente I usando la relazione 2.1, per la geometria longitudinale (riportati in appendice 6.2.1) seguono un andamento lineare.

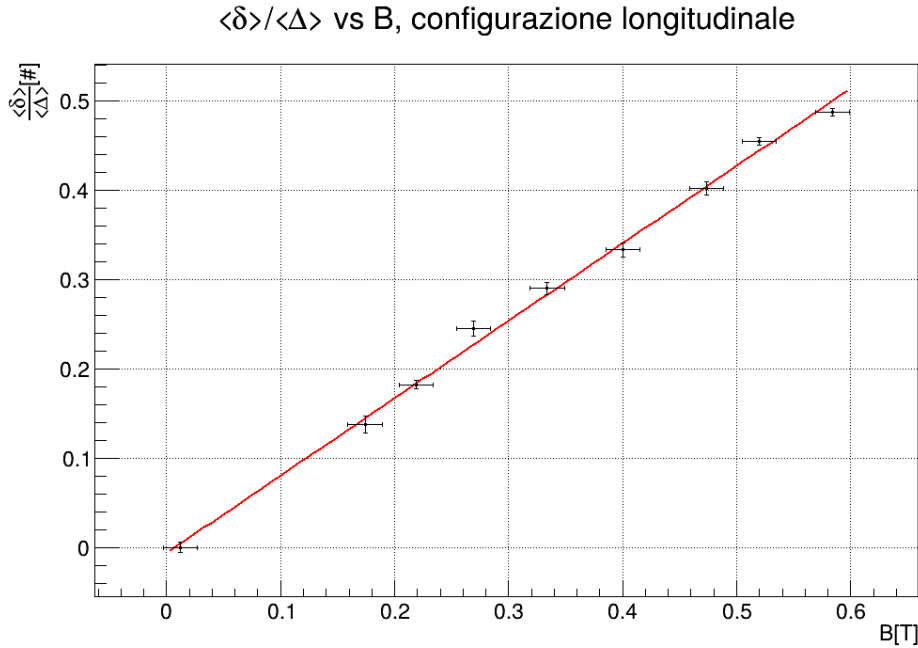


Fig. 4.1: Coppie di dati $\left(B, \frac{\langle\delta\rangle}{\langle\Delta\rangle}\right)$, con regressione lineare $y = a + bx$ con parametri $a = -0.006 \pm 0.010$, $b = (0.87 \pm 0.03)\text{T}^{-1}$, $\chi^2 = 3.5$ e d.o.f. = 7.

Il termine noto risulta statisticamente compatibile con 0, come previsto dalla teoria, mentre dal coefficiente angolare si ricava la stima

$$\mu_{B,l} = (9.9 \pm 0.3) \cdot 10^{-24} \text{JT}^{-1}$$

che risulta statisticamente compatibile con il valore teorico

$$\mu_{B,th} = \frac{e\hbar}{2m_e} = 9.270100657(29) \cdot 10^{-24} \text{JT}^{-1}$$

4.2 Geometria trasversale

Entrambi i set di dati $\left(B, \frac{\langle\delta\rangle}{\langle\Delta\rangle}\right)$ per la geometria trasversale (riportati in appendice 6.2.2) seguono un andamento lineare: il coefficiente angolare avrà lo stesso segno di Δm_l , in quanto questo è il segno di ΔE .

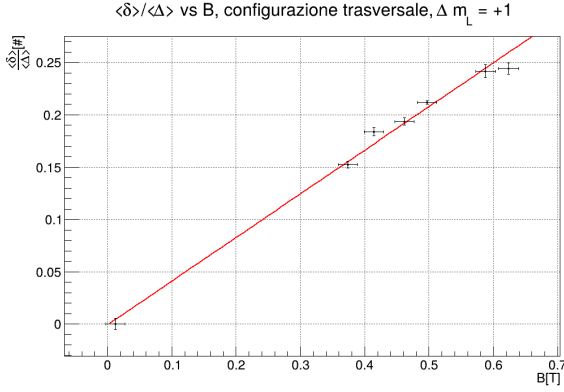


Fig. 4.2: Coppie di dati $\left(B, \frac{\langle\delta\rangle}{\langle\Delta\rangle}\right)$, con regressione lineare $y = a + bx$ con parametri $a = -0.0007 \pm 0.0080$, $b = (0.417 \pm 0.017)\text{T}^{-1}$, $\chi^2 = 6.8$ e d.o.f. = 5.

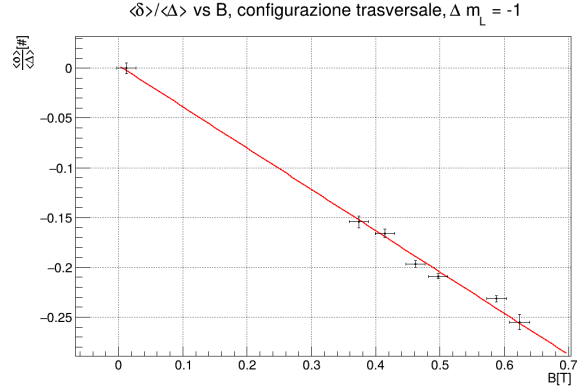


Fig. 4.3: Coppie di dati $\left(B, \frac{\langle\delta\rangle}{\langle\Delta\rangle}\right)$, con regressione lineare $y = a + bx$ con parametri $a = 0.003 \pm 0.008$, $b = (-0.415 \pm 0.017)\text{T}^{-1}$, $\chi^2 = 4.2$ e d.o.f. = 5.

In entrambe le regressioni il termine noto risulta compatibile con 0, come previsto dalla teoria, mentre dai coefficienti angolari si ricavano le due stime

$$\begin{aligned}\mu_{B,t1} &= (9.5 \pm 0.4) \cdot 10^{-24} \text{JT}^{-1} \\ \mu_{B,t2} &= (9.4 \pm 0.4) \cdot 10^{-24} \text{JT}^{-1}\end{aligned}$$

che risultano entrambe compatibili con il valore atteso teorico.

Le tre stime di μ_B sono inoltre statisticamente compatibili tra loro e la loro media pesata vale

$$\langle\mu_B\rangle = (9.6 \pm 0.2) \cdot 10^{-24} \text{JT}^{-1}$$

che è statisticamente compatibile con il valore teorico.

5 Conclusioni

In questa esperienza si sono utilizzate le transizioni atomiche di una lampada ai vapori di Cadmio per stimare il magnetone di Bohr osservando l'effetto Zeeman.

Per effettuare le misure di campo magnetico, si è calibrato un ferromagnete, mettendo in relazione il campo da esso generato con la corrente che scorre attraverso esso:

$$B(I) = (63.9 \pm 1.2)\text{mT/A} \cdot I + (12 \pm 5)\text{mT}$$

questa relazione è lineare, e si è inoltre verificato che la risoluzione dell'apparato non permette di distinguere la discesa e la salita del ciclo di isteresi del ferromagnete.

Si è poi utilizzato un banco ottico per distinguere con tecniche interferometriche le diverse transizioni atomiche prodotte dall'effetto Zeeman e stimarne la differenza in energia: questa, per la teoria, è direttamente proporzionale al campo magnetico in cui la lampada è immersa e da questa costante di proporzionalità si sono ottenute diverse stime del magnetone di Bohr μ_B . In conclusione, le tre stime estratte e la loro media pesata

$$\langle \mu_B \rangle = (9.6 \pm 0.2) \cdot 10^{-24} \text{JT}^{-1}$$

sono risultate compatibili con il valore teorico di riferimento.

6 Appendice

6.1 Calibrazione del magnete

Sono qui riportati i dati sperimentali utilizzati per ricavare la curva di calibrazione del magnete.

6.1.1 Uniformità del campo

Si riportano in seguito le misure del campo magnetico nello spazio tra le estensioni polari a circa $I = 2.3\text{A}$. Le misure sono state prese in cinque punti sul piano ortogonale al campo magnetico

B[mT]	145.85	150.43	168.49	142.42	149.49	155.11	138.31
-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

a metà tra le estensioni polari e nei due punti centrali adiacenti ad esse.

6.1.2 Misure di B al variare di I

Si riportano ora i dati utilizzati per ricavare la curva di calibrazione del magnete.

I[A]	B[mT]
0.00 ± 0.10	6 ± 15
1.15 ± 0.13	82 ± 15
1.95 ± 0.15	135 ± 15
3.04 ± 0.18	197 ± 15
3.9 ± 0.2	259 ± 15
5.1 ± 0.2	334 ± 17
6.4 ± 0.3	420 ± 20
7.0 ± 0.3	460 ± 20
7.9 ± 0.3	520 ± 30
9.0 ± 0.3	580 ± 30
9.8 ± 0.3	610 ± 30

Tab. 6.1: Dati B(I), salita n.1

I[A]	B[mT]
9.8 ± 0.3	610 ± 30
9.0 ± 0.3	580 ± 30
8.1 ± 0.3	530 ± 30
7.1 ± 0.3	470 ± 20
6.0 ± 0.3	410 ± 20
5.1 ± 0.2	341 ± 17
4.0 ± 0.2	273 ± 15
3.1 ± 0.2	210 ± 15
1.95 ± 0.18	145 ± 15
1.12 ± 0.13	88 ± 15
0.00 ± 0.10	8 ± 15

Tab. 6.2: Dati B(I), discesa n.1

I[A]	B[mT]
0.00 ± 0.10	8 ± 15
0.96 ± 0.12	70 ± 15
2.30 ± 0.16	159 ± 15
2.94 ± 0.17	192 ± 15
3.9 ± 0.2	255 ± 15
5.1 ± 0.2	335 ± 17
6.2 ± 0.3	410 ± 20
6.9 ± 0.3	460 ± 20
8.0 ± 0.3	520 ± 30
9.0 ± 0.3	580 ± 30
9.8 ± 0.3	610 ± 30

Tab. 6.3: Dati B(I), salita n.2

I[A]	B[mT]
9.8 ± 0.3	$610 \pm 30.$
9.0 ± 0.3	$580 \pm 30.$
8.1 ± 0.3	$540 \pm 30.$
6.9 ± 0.3	$460 \pm 20.$
6.0 ± 0.3	$400 \pm 20.$
5.1 ± 0.2	$342 \pm 17.$
4.0 ± 0.2	$274 \pm 15.$
3.13 ± 0.18	$213 \pm 15.$
2.03 ± 0.15	$150 \pm 15.$
0.80 ± 0.12	$65 \pm 15.$
0.00 ± 0.10	$8 \pm 15.$

Tab. 6.4: Dati B(I), discesa n.2

6.2 Misura dell'effetto Zeeman

Sono qui riportati i dati sperimentali utilizzati per stimare il magnetone di Bohr.

6.2.1 Geometria longitudinale

Si riportano i valori di $\langle\delta\rangle$, $\langle\Delta\rangle$ e del loro rapporto al variare dell'intensità di corrente I , con il suo corrispettivo valore di campo magnetico B per il setup in configurazione longitudinale

$I[A]$	$B[mT]$	$\langle\delta\rangle[\mu m^2]$	$\langle\Delta\rangle[\mu m^2]$	$\langle\delta\rangle/\langle\Delta\rangle$
0.0 ± 0.1	12 ± 15	0 ± 100	17500 ± 100	0 ± 0.006
2.54 ± 0.16	174 ± 15	2370 ± 170	17190 ± 170	0.138 ± 0.009
3.24 ± 0.18	219 ± 15	3140 ± 70	17200 ± 90	0.182 ± 0.004
4.0 ± 0.2	269 ± 15	4240 ± 140	17330 ± 110	0.245 ± 0.008
5.0 ± 0.2	334 ± 15	5020 ± 120	17300 ± 110	0.290 ± 0.007
6.1 ± 0.3	400 ± 15	5890 ± 130	17660 ± 180	0.334 ± 0.008
7.2 ± 0.3	474 ± 15	6950 ± 120	17270 ± 130	0.402 ± 0.007
8.0 ± 0.3	520 ± 15	7880 ± 70	17310 ± 60	0.455 ± 0.004
9.0 ± 0.3	584 ± 15	8410 ± 70	17250 ± 50	0.488 ± 0.004

6.2.2 Geometria trasversale

Si riportano i valori di $\langle\delta\rangle$, $\langle\Delta\rangle$ e del loro rapporto al variare dell'intensità di corrente I , con il suo corrispettivo valore di campo magnetico B per il setup in configurazione trasversale

$I[A]$	$B[mT]$	$\langle\delta\rangle[\mu m^2]$	$\langle\Delta\rangle[\mu m^2]$	$\langle\delta\rangle/\langle\Delta\rangle$
0.0 ± 0.1	12 ± 8	0 ± 90	17300 ± 100	0.000 ± 0.005
5.7 ± 0.2	373 ± 15	2650 ± 50	17380 ± 60	0.152 ± 0.003
6.3 ± 0.3	414 ± 15	3170 ± 70	17220 ± 60	0.184 ± 0.004
7.0 ± 0.3	462 ± 15	3320 ± 60	17160 ± 50	0.194 ± 0.003
7.6 ± 0.3	497 ± 15	3710 ± 30	17510 ± 20	0.2118 ± 0.0017
9.0 ± 0.3	588 ± 15	4200 ± 100	17290 ± 130	0.242 ± 0.006
9.6 ± 0.3	624 ± 16	4300 ± 90	17600 ± 80	0.244 ± 0.005

Tab. 6.5: Dati per la transizione con $\Delta m_l = +1$

$I[A]$	$B[mT]$	$\langle\delta\rangle[\mu m^2]$	$\langle\Delta\rangle[\mu m^2]$	$\langle\delta\rangle/\langle\Delta\rangle$
0.0 ± 0.1	12 ± 15	0 ± 90	17300 ± 100	0.000 ± 0.005
5.7 ± 0.2	373 ± 15	2600 ± 100	17090 ± 90	-0.154 ± 0.006
6.3 ± 0.3	414 ± 15	2840 ± 70	17100 ± 60	-0.166 ± 0.004
7.0 ± 0.3	462 ± 15	3360 ± 60	17080 ± 50	-0.197 ± 0.003
7.6 ± 0.3	497 ± 15	3670 ± 40	17540 ± 30	-0.209 ± 0.002
9.0 ± 0.3	588 ± 15	3980 ± 50	17190 ± 90	-0.231 ± 0.003
9.6 ± 0.3	624 ± 16	4410 ± 130	17310 ± 110	-0.255 ± 0.008

Tab. 6.6: Dati per la transizione con $\Delta m_l = -1$